

流体力学 2003年度 問題解説・独立再計算

非公式解説。問題PDF全3ページを画像で照合し、条件不足と全6問を改訂（2026-08-31）。

問題原本: pdfs/question/2003_H15_april/fluid_2003_H15_question.pdf

大問1 Reynolds数による相似

油と水模型で $Re = \rho V D / \mu$ を一致させます。 $\rho_o = 0.8 \rho_w$ 、 $\mu_o = 40 \mu_w$ 、 $D_o = 1 \text{ m}$ 、 $D_w = 0.02 \text{ m}$ 、 $V_o = 0.30 \text{ m/s}$ です。

$$V_w = (\rho_o / \rho_w) (\mu_w / \mu_o) (D_o / D_w) V_o = 0.8 \times (1/40) \times (1/0.02) \times 0.30.$$

最終答: $V_w = 0.30 \text{ m/s} = 30 \text{ cm/s}$ 。

大問2 茶葉のパラドックス

底面の粘着条件により、底面近くの旋回速度は上部より小さくなります。一方、半径方向圧力勾配 $\partial p / \partial r \approx \rho u \theta^2 / r$ は流れ全体で外向きです。底面近くでは遠心力がこの圧力勾配を支えるのに不足し、内向き流れが生じます。中心で上昇し、上部で外へ戻る二次循環になります。

最終答: 茶葉は底面中央へ集まる。底面境界層を無視して『遠心力で外へ行く』だけでは説明できません。

大問3 糸を巻いた軽い円筒

原問だけでは運動条件が足りません。糸端を空間に固定して動かさず、糸は滑らず、たるまず、円筒軸は水平、糸の質量・伸びと空気抵抗は無視すると仮定します。巻き半径 r 、質量 M 、慣性モーメント I です。

$$\text{滑りなし: } a = r \alpha. \text{ 並進: } Mg - T = Ma. \text{ 回転: } Tr = I \alpha.$$

$$a = Mg / (M + I/r^2), T = MgI / (I + Mr^2), \alpha = a/r.$$

最終答: 重心は鉛直下向きに落ち、糸をほどきながら軸回りに回転する。薄肉中空円筒 $I \approx Mr^2$ なら $a \approx g/2$ 。回転方向は糸の巻き方で決まります。

大問4 底孔からの流出

非粘性、自由表面と噴流は大気圧、 $R \gg r$ 、出口で縮流なし、板上の水膜重量は無視します。

$$(1) \pi R^2 [-dH/dt] = \pi r^2 v \Rightarrow \text{水面下降速度の大きさ} = (r^2/R^2)v.$$

$$(2) v^2/2 = gH \Rightarrow v = \sqrt{2gH}.$$

孔からH下の板まで自由落下するため、板直前速度 $VH = \sqrt{v^2 + 2gH} = \sqrt{2} v$ 。流量保存から $AH VH = \pi r^2 v$ です。

$$F = \rho AH VH^2 = \rho \pi r^2 v VH = \sqrt{2} \rho \pi r^2 v^2 = 2\sqrt{2} \rho gH \pi r^2.$$

(3) 板が受ける力は鉛直下向きに $F = 2\sqrt{2} \rho gH \pi r^2$ 。これは落下中の加速と噴流収縮を含む結果です。

大問5 球の抵抗と終端速度

同半径球の浮力を B 、抵抗を kv^n とします。表の $m=1 \text{ g}$ 、 $v=0$ では抵抗がゼロなので、浮力を無視すると重力と釣り合わず、表自体が矛盾します。表全体が整合する条件は共通浮力 $B=1 \text{ gf}$ です。

$$\text{終端条件 } mg = B + kv^n. B=1 \text{ gf なら表から } m=1 \text{ が } v \text{ に比例するため } n=1, k=1 \text{ gf/(cm/s)}.$$

$$\text{連結球: 重量 } 3 \text{ gf} - \text{浮力 } 2 \text{ gf} = \text{抵抗 } 2kv \Rightarrow v = 0.5 \text{ cm/s}.$$

条件付き最終答: $B=1 \text{ gf}$ なら抵抗は速度に一次比例し、連結時 $v=0.5 \text{ cm/s}$ 。浮力を無視する読みでは数値解は定まりません。

大問6 二次元微小検査領域の運動量収支

原問どおり、左下を (x, y) とする $\Delta x \times \Delta y$ 、紙面垂直方向単位長さの固定検査領域を取ります。 ρ は一定、速度は (u, v) 。設問が列挙しない粘性力と体積力は省きます。

- (1) 左面流入: $\rho u^2 \Delta y \Delta t$ 。右面流出: $\rho [u^2 + \partial x(u^2) \Delta x] \Delta y \Delta t$ 。
- (2) 下面流入: $\rho uv \Delta x \Delta t$ 。上面流出: $\rho [uv + \partial y(uv) \Delta y] \Delta x \Delta t$ 。
- (3) 左面圧力: $p \Delta y$ 。右面圧力: $-[p + (\partial p / \partial x) \Delta x] \Delta y$ 。合力 $= -(\partial p / \partial x) \Delta x \Delta y$ 。
- (4) 保有x運動量: t で $\rho u \Delta x \Delta y$ 、 $t + \Delta t$ で $\rho [u + (\partial u / \partial t) \Delta t] \Delta x \Delta y$ 。

(5) 保有量増分=流入-流出+圧力の力積として微小極限を取ります。

$$\rho [\partial u / \partial t + \partial (u^2) / \partial x + \partial (uv) / \partial y] = -\partial p / \partial x。$$

連続の式 $\partial u / \partial x + \partial v / \partial y = 0$ より、 $\partial u / \partial t + u \partial u / \partial x + v \partial u / \partial y = -(1/\rho) \partial p / \partial x$ 。

- (6a) Strouhal数 $St = L/(U\tau_c) = fL/U$ 。非定常慣性/対流慣性。例: 円柱後流の渦放出周波数。
- (6b) Euler数 $Eu = \Delta p / (\rho U^2)$ 。圧力力/慣性力。例: 管路・流体機械の圧力差の相似整理。

旧PDFの大問6は別年度の一次元流管問題へ置き換わっていました。本改訂版は2003年度原本の二次元検査領域に対応しています。